

ЗООЛОГИЯ

Н.Ю.ФЕОКТИСТОВА

Обоняние в жизни рыб

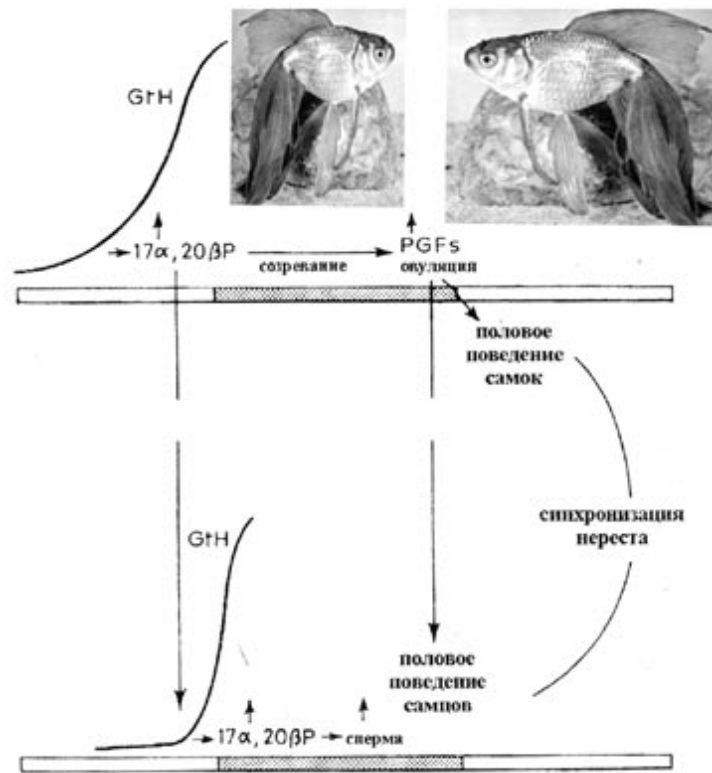
На страницах нашей газеты мы уже рассказывали о том, какую важную роль играет обоняние в жизни млекопитающих. Однако это чувство крайне важно и для низших позвоночных, таких как рыбы. У рыб выделяют три самостоятельных хемосенсорных системы – обоняние, вкус и общее химическое чувство. Объединяет их то, что стимулами для них служат химические соединения или смеси. Однако наибольшую информацию рыбы получают все-таки за счет обоняния. Как и у многих зверей, у рыб сигналы, поступающие через обонятельную систему, являются важным, а то и основным, фактором в определении самых разных форм поведения: пищевого, родительского, территориального, социального. Кроме того, обоняние играет огромную роль в ориентировании рыб во время миграций.

По своему характеру и механизму действия химические сигналы, выделяемые самими организмами, подразделяются на несколько категорий. Те из них, которые предназначены для особей своего вида, называются *феромонами*. Взаимоотношения между представителями разных видов регулируются *кайромонами* и *алломонами*. Кайромоны несут информацию, полезную для вида, воспринимающего сигнал (реципиента). Алломоны же, наоборот, вызывают поведенческий ответ, полезный для вида, продуцирующего сигнал.

Выделяют также *сигналы-релизеры* и *сигналы-праймеры*. Релизеры после их восприятия животным вызывают быстро развивающийся, но относительно недолгий поведенческий ответ. А праймеры запускают сложные эндокринные процессы, в результате которых происходит выработка определенных физиологически активных веществ. Эти вещества, в свою очередь, вызывают соответствующие изменения метаболических и регуляторных процессов, что приводит к сдвигам в обмене веществ и интенсивности дыхания, к изменениям в пигментации тела, развитию стресса, подчинению всего поведения определенным целям и т.д.

Вещества, являющиеся у рыб запаховыми сигналами, продуцируются разными системами организма и затем поступают в воду с мочой, фекалиями или выделяются через кожные покровы, переходя вначале в кожную слизь, а затем в воду. Возможно, некоторые запаховые вещества могут выделяться и через жабры.

Рыбы выделяют в воду вещества, позволяющие с помощью обоняния отличать особей своего вида от чужих. Это важно для рыб, живущих стаями или делящих жизненное пространство на отдельные охраняемые участки. По химическим сигналам рыбы могут определять готовность половых партнеров к нересту. Исследования последних лет показали, что в химической регуляции размножения и полового поведения рыб участвует целый комплекс половых феромонов, каждый из которых вызывает определенные физиологические изменения в организме и соответствующее изменение поведения. Например, самки золотой рыбки «в предчувствии» овуляции начинают выделять феромон-праймер, вызывающий у самцов увеличение уровня гонадотропных гормонов и, как следствие, усиленное образование спермы. После того, как процесс овуляции прошел и икра скоро может быть отложена, самка начинает выделять другой феромон, релизер, который вызывает у самцов брачное поведение. А непосредственно во время нереста золотая рыбка выделяет еще один релизер, учуяв запах которого, самцы не могут удержаться от выброса молок. Таким образом выделение партнерами половых продуктов синхронизируется, что конечно, крайне важно для видов с наружным оплодотворением.



Участие половых феромонов в регуляции репродуктивного поведения золотой рыбки

Химические сигналы регулируют не только собственно половое поведение, важную роль играют они и в обеспечении ухода за потомством. Например, у цихлид, охраняющих свою молодь, сигналы, выделяемые мальками, вызывают «охранное» поведение родителей. Сигнальная значимость запаха молоди сохраняется до тех пор, пока не приходит время для распада семейной группы. Самцы трехиглой колюшки – рыбы, забота о потомстве у которой получила, пожалуй, наибольшую известность, могут по запаху отличить икру из охраняемого ими гнезда от чужой.

Очень интересна роль запахов в регуляции оборонительного поведения рыб. Одним из сигналов, вызывающих такое поведение, является феромон тревоги, который вырабатывается специальными клетками кожи и попадает в воду при повреждении кожных покровов жертвы хищником. Поведенческий ответ на этот сигнал выражается в настороженности рыб, а затем в бегстве или затаивании. Более того, рыбы в течение многих дней опасаются посещать те места, в которых они столкнулись с тревожным запахом.

Рыбы также отлично знают запахи, выделяемые хищниками, что в ряде случаев помогает им избегать неприятных встреч. Эти запахи, которые для самих хищников могут быть феромонами, регулирующими, скажем, территориальные отношения, для их жертв становятся кайромонами – в данном случае сигналами тревоги. И в этом качестве могут вызывать не только поведенческие реакции, но и физиологические, например, запах щуки вызывает у гольяна появление черной полосы на боках. Кайромонами могут быть запахи не только рыб, но и других хищников; например, вещества, попадающие в воду с кожи и шкур опасных для рыб животных (этот сигнал получил название «фактор звериной шкуры»). Так присутствие в воде запаха, попавшего со шкуры медведя, может сильно задерживать нерестовый ход тихоокеанских лососей в реки.

Спасаться от врагов рыбы могут, не только избегая пугающего запаха, но и выделяя вещества, устрашающие самих хищников, – алломоны. В прибрежной зоне западной части Индийского океана – от Красного моря до Цейлона и Южной Африки – живет небольшая (до 25 см) камбала *Pardachirus temouratus*, получившая у местных жителей название рыбы Моисея. Рыбаки давно заметили, что хищники, в частности акулы, никогда не нападают на нее. Занявшись исследованием этого удивительного свойства, биологи выяснили, что в основании спинного и анального плавников этой камбалы есть железы, выделяющие особую слизь. Исследования в лаборатории и в открытом море подтвердили, что слизь эта, попав в воду, действительно отпугивает акул, причем на длительный срок – до 10 часов!

Из слизи этой камбалы был выделен небольшой пептид, получивший название *пардаксин*. По своим фармакологическим свойствам он напоминает мелиттин – основной компонент пчелиного яда. Позднее было показано, что выделяемый камбалой секрет может содержать не один вид пардаксина, а целых три. И все они обладают свойством отпугивать акул. Более того, в составе секрета были обнаружены еще и другие вещества, получившие название *павонины* и способные также отпугивать акул, а кроме того, обладающие токсическими и гемолитическими свойствами.

Надо ли говорить, что подобные замечательные свойства не могли не привлечь к себе внимания! Ведь полноценный репеллент, отпугивающий акул, до сих пор не создан. Интенсивные исследования в этом направлении были начаты в США во время Второй мировой войны – для защиты моряков с потопленных судов и летчиков сбитых самолетов, ожидавших спасения в море. Была проверена реакция акул на самые разнообразные естественные и искусственные биологически активные вещества. Наиболее выраженный эффект был получен при использовании экстракта тухлого мяса самих акул. Химический анализ показал наличие в нем большого количества уксусной кислоты и ионов меди. В результате был создан препарат с красивым названием «истребитель акул», представлявший собой смесь ацетата меди и красителя нигрозина. Средство оказалось малоэффективным, но ничего лучшего придумать так и не сумели.

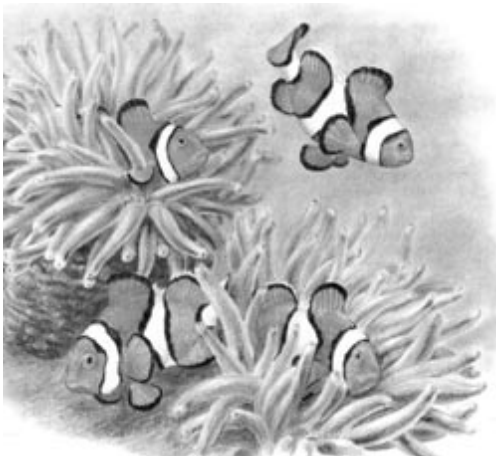
Не был достигнут желаемый результат и с препаратами, созданными на основе секрета рыбы Моисея... Оказалось, что все действующие вещества, входящие в его состав, очень нестойки при хранении, а после высушивания резко теряют свою эффективность. Тем не менее, эксперименты с этими веществами продолжаются.

Как уже сказано, рыбы активно используют обоняние и при ориентировании во время миграций. Например, половозрелые лососи возвращаются из мест нагула в морских просторах к местам нереста – в реки и ручьи, туда, где сами появились на свет. Этот феномен возврата к родным участкам получил название *хоминг*. В его основе лежит явление запечатления в памяти (импринтинг) запаховых сигналов родных участков обитания. Предполагается, что запах этот формируется за счет веществ, попадающих в воду с прилегающих участков суши. Интересно, что рыбы запоминают запах (или возможно, характер его изменения) не только участка в верховьях, где происходил их рост и развитие, но и всего пути от него до устья реки.

Среди оседлых рыб имеется немало видов, которые охраняют свои участки обитания. Для маркирования этих участков они используют целый набор веществ, например желчные кислоты и их производные, которые поступают в воду с фекалиями. Некоторые морские прибрежные рыбы метят участки с помощью кожной слизи, частички которой остаются на камнях и других предметах. Самцы трехиглой колюшки в период размножения метят собственное гнездо с помощью клейкого секрета почек, который используется при сооружении гнезда. Специфический запах секрета не только сигнализирует другим, что участок занят, но и помогает самим хозяевам находить его, если им случится уплыть далеко, например при испуге или во время поисков пищи.



Колюшка



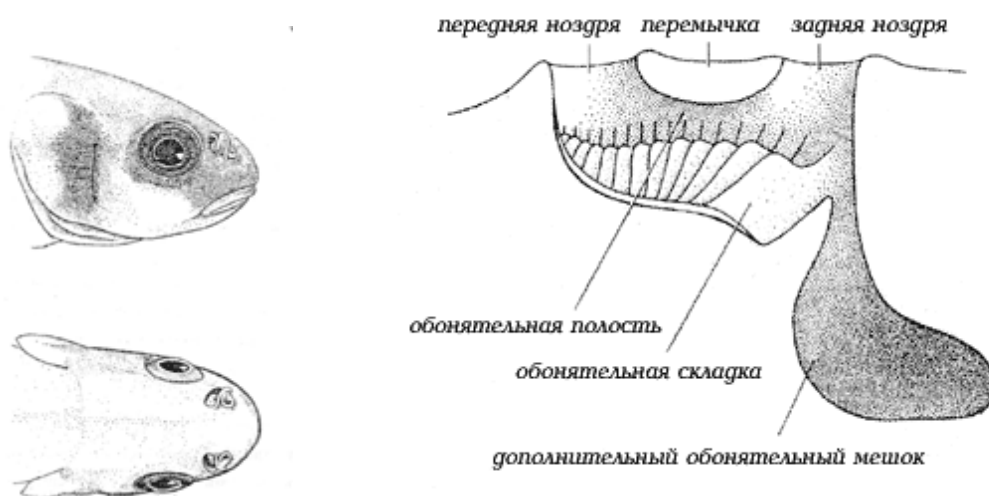
Амфиприоны на актиниях

Определяющую роль обоняние играет в расселении и выборе дома у рыбок-клоунов, или амфиприонов (*Amphiprion*), и их близких родственников – *Premnas*. Эти рыбки живут в симбиозе с крупными актиниями, под защитой их щупалец. Тут же, в непосредственной близости от актинии, развивается и икра амфиприонов, и появляются на свет мальки, которые затем разносятся течением. Но прежде чем покинуть родную актинию, молодь запоминает ее запах. Ведь далеко не каждая из них готова предоставить убежище рыбам данного вида. Например, с амфиприонами (*Amphiprion melanopus*) уживаются только три вида актиний: *Entacmaea quadricolor*, *Heteractis crispa*, *Heteractis magnifica*. Когда молодые рыбки подрастают, они находят себе актинию именно того вида, запах которой им знаком.

Как же рыбы воспринимают запаховые сигналы и насколько они чувствительны к разнообразным запахам? У большинства из них орган обоняния хорошо развит и располагается на верхней поверхности головы впереди глаз. Но у эволюционно древних хрящевых рыб, а из костных – у двоякодышащих органы обоняния находятся на нижней части головы.

Обычно обонятельных отверстий два, и они довольно хорошо заметны на голове рыбы. У колюшковых, саргановых, помацентровых и некоторых других обонятельное отверстие одно. А например, у иглобрюха ноздри вообще отсутствуют, а орган обоняния помещается внутри щупальцеобразного выроста, выступающего над поверхностью головы.

Если обонятельных отверстий два, через одно из них вода засасывается, а через другое – выбрасывается наружу. Втянутая внутрь вода попадает в носовую или обонятельную полость (носовой мешок), на дне которого располагаются обонятельные складки, составляющие обонятельную розетку. Поверхность складок покрыта обонятельным эпителием. У некоторых рыб в органе обоняния имеются так называемые дополнительные вентиляционные обонятельные мешки. Они предназначены для вентиляции носовой полости и для продукции обонятельной слизи. Рецепторные клетки в таких мешках отсутствуют, но благодаря им через специально развивающееся отверстие может возникать связь между органом обоняния и ротовой полостью.



Орган обоняния рыб

Расположение ноздрей на голове гольяна, вид сбоку и сверху

В состав обонятельного эпителия на обонятельных складках входят, базальные, опорные, слизистые и, наконец, собственно нервные, рецепторные, клетки. Они имеют толстый отросток – дендрит, отходящий от центральной части. Дендрит заканчивается «булавой», которая выступает на поверхности эпителия. Здесь в клеточную мембрану встроены специальные рецепторные белки. В результате их взаимодействия с попадающими в орган обоняния молекулами запаховых веществ изменяется работа ионных каналов и генерируется рецепторный потенциал. В виде электрического импульса он поступает по аксонам рецепторных клеток в первичный обонятельный центр – обонятельные луковицы, расположенные между органом обоняния и передним мозгом, обычно прямо вплотную к последнему. Сам же передний мозг у рыб является вторичным обонятельным центром, в котором происходит окончательная обработка информации.

Что же касается дополнительной обонятельной (вомероназальной) системы, то ее, как оформленной структуры, у рыб нет; она появляется только у эволюционно более продвинутых организмов, начиная с земноводных.

Рыбы обладают очень высокой чувствительностью к запахам. Пороговые концентрации веществ, вызывающие заметные электрофизиологические ответы в обонятельной системе, могут быть крайне низкими – до 10^{-9} – 10^{-13} М. Поведенческие же ответы регистрируются при концентрациях 10^{-6} – 10^{-}

9 М. Правда, все эти пороговые концентрации были измерены для искусственных химических веществ. Скорее всего, пороги чувствительности к естественным запахам еще ниже.

В соответствии с широтой спектра воспринимаемых запахов и уровнем чувствительности к этим запахам рыбы делятся на две группы: *макросматиков*, реагирующих на широкий спектр запаховых стимулов и проявляющих к ним высокий уровень обонятельной чувствительности, и *микросматиков*, реагирующих только на ограниченный набор запахов.

Обонятельная система рыб характеризуется медленной адаптацией (снижением чувствительности, к действующему запаховому стимулу). Благодаря этому не происходит привыкания, и запаховые раздражители сохраняют свое сигнальное значение в течение длительного времени. Это крайне важно для того, чтобы рыбы могли ориентироваться по источнику запаха и перемещаться к нему. Так происходит при миграциях, в частности при миграциях лососевых. При подходе к устьям нерестовых рек эти рыбы начинают придерживаться определенных слоев воды, периодически совершая кратковременные выходы за их пределы. Таким образом им удается контролировать свое положение в пространстве и не терять зону с максимальной концентрацией запаха – так называемый запаховый коридор. Уже в реках, в местах впадения крупных притоков, лососи начинают двигаться зигзагообразно, чтобы придерживаться тех участков, которые несут запах родного нерестилища.

Ну и последнее, что хочется отметить, это то, что обоняние, являясь крайне важным чувством у рыб, к сожалению, сильно страдает от загрязнении среды. Особенно опасны в этом отношении соединения тяжелых металлов и детергенты. Даже очень кратковременное, в течение нескольких секунд, воздействие этих веществ на обонятельную систему приводит к быстрому разрушению обонятельного эпителия и, соответственно, к полной потере рыбами возможности воспринимать любые запахи. Правда, через некоторое время обонятельный эпителий восстанавливается, разумеется, при условии, что отрицательное воздействие снято. Установлено, что для нормальной чувствительности к запахам должен восстановиться даже не весь эпителий, а хотя бы одна треть рецепторных клеток. К куда более серьезным последствиям может привести химическое повреждение обонятельного тракта или обонятельных луковиц. В этом случае рыба уже никогда не сможет вести нормальный образ жизни.

По материалам:

Бронштейн А.А. Обонятельная рецепция позвоночных. – Л.: Наука, 1977.

Касумян А.О. Обонятельная система рыб. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002.

Макарчук Н.Е., Калужев А.В. Обоняние и поведение. – Киев, 2002.

Hara T.J. (ed). Fish chemoreception. –London, 1992.